CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

# Toutes les valeurs sur une demi-période

## Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ continue et périodique de période $T > 0$. Justifier l'existence d'un réel $x$ tel que

$$f([x, x + T/2]) = \mathrm{Im}(f).$$

**Décoder l'énoncé**

**Ce que l'énoncé te donne.**

- $f$ continue et $T$-périodique : elle est bornée et atteint son minimum et son maximum.

**Ce qu'on te demande.** Trouver une fenêtre de longueur $\frac{T}{2}$ sur laquelle $f$ prend toutes ses valeurs.

## Corrigé

### 1. L'image de f

Par périodicité (exercice précédent), toutes les valeurs de $f$ sont prises sur $[0, T]$ : $\mathrm{Im}\, f = f([0, T])$.

Sur le segment $[0, T]$, $f$ est continue : par le théorème des bornes atteintes, elle a un minimum $m$ et un maximum $M$, atteints en des points $a$ et $b$ : $m = f(a)$ et $M = f(b)$. Et par le TVI, $f([0, T])$ est un intervalle, donc

$$\mathrm{Im}\, f = [m, M].$$

C'est l'image de $f$.

### 2. Le principe

Supposons qu'une fenêtre $[x, x + \frac{T}{2}]$ contienne un point où $f$ vaut $m$ et un point où $f$ vaut $M$. Alors $f([x, x + \frac{T}{2}])$ est un intervalle (image d'un intervalle par une fonction continue) qui contient $m$ et $M$, donc tout $[m, M]$. Et il est contenu dans $\mathrm{Im}\, f = [m, M]$. Donc

$$f([x, x + \tfrac{T}{2}]) = [m, M] = \mathrm{Im}\, f.$$

Il suffit donc de trouver une demi-période qui contient un point du min et un point du max.

### 3. Premier cas

**Si** $b \in [a, a + \frac{T}{2}]$ : la fenêtre $[a, a + \frac{T}{2}]$ contient $a$ (où $f = m$) et $b$ (où $f = M$). Par le principe, $x = a$ convient.

### 4. Second cas

**Sinon**, $b \in ]a + \frac{T}{2}, a + T]$. Regardons la fenêtre $[a + \frac{T}{2}, a + T]$ : elle contient $b$ (où $f = M$) et $a + T$, où $f(a + T) = f(a) = m$ par périodicité. Par le principe, $x = a + \frac{T}{2}$ convient.

Il existe $x$ tel que $f([x, x + \frac{T}{2}]) = \operatorname{Im} f$.

Exemple : pour sin ($T = 2\pi$), la fenêtre $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ de longueur $\pi$ donne bien toutes les valeurs de $[-1, 1]$.

**Le piège**

Oublier de justifier que l'image d'une fenêtre est un intervalle : c'est ce qui permet de passer de « contient $m$ et $M$ » à « contient tout $[m, M]$ ».

**La méthode**

Pour qu'un intervalle atteigne toutes les valeurs, il suffit qu'il contienne un point de minimum et un point de maximum.

## Rappels de cours utilisés

- **Fonction périodique.** $f$ est $T$-périodique si $f(x+T) = f(x)$ pour tout $x$. Alors $f(x+nT) = f(x)$ pour tout entier $n \in \mathbb{Z}$, et $f$ prend sur $[0, T]$ toutes les valeurs qu'elle prend sur $\mathbb{R}$.
- **Image d'un intervalle.** L'image d'un intervalle par une fonction continue est un intervalle.